



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA
CÁTEDRA: ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Sistema de Automatización y Simulación de Gestión de Vacaciones

DOCENTES:

Prof. Gabriela Martínez (Titular)
Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos (Adjuntos)

INTEGRANTES:

Lucca Weinzettel
Juan Cruz Caminos

19 Junio, 2026

ÍNDICE

1. Descripción de la empresa ficticia y del proceso
 - 1.1. Análisis del proceso actual ("As-Is")
 - 1.2. Propuesta del proceso optimizado ("To-Be")
2. Diagrama BPMN 2.0
3. Arquitectura y stack tecnológico
4. Diccionario de datos
5. Manual de usuario
6. Pruebas de estrés / camino infeliz
7. Herramientas de IA utilizadas
8. Conclusión

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA FICTICIA Y DEL PROCESO

Para la realización de este Trabajo Práctico Integrador se planteó una empresa ficticia del sector de servicios tecnológicos llamada “TechSoluciones S.A.”. La empresa cuenta con un centenar de empleados distribuidos en áreas de desarrollo, infraestructura, administración y soporte. Dado el tamaño de la organización, llevar un control claro y ordenado de las vacaciones del personal se vuelve importante para evitar demoras y errores.

1.1. Análisis del proceso actual (“As-Is”)

Antes de la automatización, el proceso de solicitud y aprobación de vacaciones se realizaba de forma manual, usando correos electrónicos y una planilla de Excel compartida por Recursos Humanos. Esto generaba demoras, falta de visibilidad del saldo de días para el empleado y riesgo de errores en el cálculo.

El proceso manual constaba de los siguientes pasos:

- Inicio de solicitud: el empleado enviaba un correo a su supervisor o a RRHH indicando DNI, nombre, días solicitados y período.
- Verificación de registros: un analista de RRHH abría la planilla de Excel y buscaba al empleado por DNI para revisar su saldo disponible.
- Validación y rechazo manual: si el empleado pedía más días de los disponibles, o si los datos no coincidían, el analista respondía el correo informando el rechazo.
- Aprobación jerárquica: si el saldo era correcto, RRHH esperaba la confirmación del jefe de área antes de aprobar la solicitud.
- Persistencia manual: una vez aprobada la solicitud, RRHH restaba los días en la planilla de Excel e informaba al empleado, generalmente con varios días de demora.

1.2. Propuesta del proceso optimizado (“To-Be”)

El proceso optimizado traslada la lógica de validación a un sistema centralizado: el chatbot simulado en consola. De esta manera, se elimina la dependencia de intercambios de correos y la revisión manual de planillas.

En el nuevo modelo, el empleado gestiona su propia solicitud de principio a fin. Ingresa sus datos (DNI y nombre) y puede consultar su saldo o registrar una nueva solicitud directamente. El bot valida la información en el momento, comparándola contra la base de datos persistente en archivos CSV, reduciendo los errores y liberando a Recursos Humanos de procesar manualmente cada consulta.

2. DIAGRAMA BPMN 2.0

Para guiar el desarrollo del software, se elaboró un diagrama de procesos siguiendo la notación estándar BPMN 2.0. El modelo distingue claramente los carriles (lanes) correspondientes a las tareas del Usuario (entradas por teclado) y las del Sistema/Bot (validaciones, consultas y persistencia de datos).

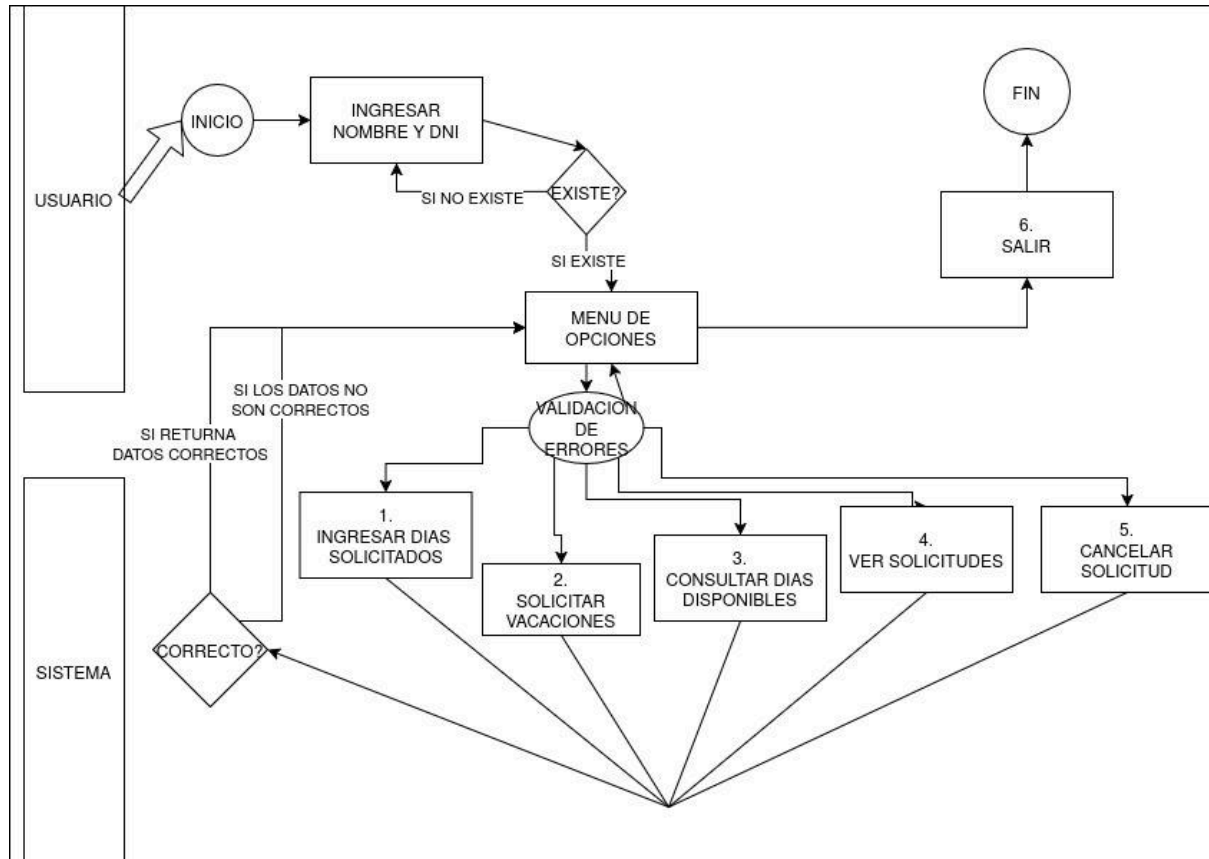


Figura 1: Diagrama BPMN 2.0 — Proceso de Gestión de Vacaciones. Elaboración propia. Herramienta: draw.io

Como se observa en el diagrama, el sistema cuenta con varias compuertas lógicas (gateways) que evalúan en tiempo real la existencia del DNI en la base de empleados y la suficiencia de los días solicitados. Todo camino de error vuelve al usuario al paso correspondiente sin afectar la integridad de los datos.

3. ARQUITECTURA Y STACK TECNOLÓGICO

La solución desarrollada es un sistema interactivo que corre en la terminal (consola de comandos), organizado bajo el concepto de una máquina de estados. El stack elegido prioriza la simplicidad y la claridad, en línea con los contenidos de la materia Programación 1:

- Lenguaje de programación: Python 3, sin librerías externas. Se eligió no usar frameworks ni conectores de terceros para mantener el foco en las estructuras de control (if/else) vistas en la cursada.
- Persistencia de datos: uso del módulo estándar csv de Python. Los archivos CSV funcionan como base de datos, permitiendo guardar y consultar la información de empleados y solicitudes.
- Gestión de estados: el programa (bot.py) mantiene en memoria los datos del empleado identificado durante toda la sesión, lo que le permite “recordar” en qué paso del proceso se encuentra el usuario.

4. DICCIONARIO DE DATOS

A continuación se describen las estructuras de datos, los tipos de campos, las variables del programa y los estados que rigen el funcionamiento del simulador.

4.1. Archivo: empleados.csv

Contiene el registro de todos los empleados de la empresa ficticia con su saldo de vacaciones.

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
dni	Texto numérico	DNI del empleado. Clave primaria.	30456782
nombre	Texto	Nombre completo del empleado.	Martín Rodríguez
dias_disponibles	Entero	Días de vacaciones disponibles. Se actualiza al registrar o cancelar.	15

4.2. Archivo: solicitudes.csv

Se genera automáticamente al registrar la primera solicitud y almacena el historial de todas las solicitudes realizadas.

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
dni	Texto numérico	DNI del empleado. Clave foránea de empleados.csv.	30456782
nombre	Texto	Nombre del empleado al momento de la solicitud.	Martín Rodríguez
dias_solicitados	Entero	Cantidad de días solicitados en esa operación.	5

4.3. Variables internas del programa

Variable	Tipo	Módulo	Descripción
dni	str	bot.py	DNI ingresado por el usuario en la identificación.
nombre	str	bot.py	Nombre ingresado por el usuario en la identificación.
empleado	dict	bot.py	Diccionario con los datos del empleado activo (dni, nombre, dias_disponibles).
opcion	str	bot.py	Opción elegida por el usuario en el menú (1 al 5).
dias_input	str	bot.py	Entrada del usuario con los días a solicitar antes de validar.

días	int	bot.py	Días a solicitar ya convertidos a entero, después de validar.
días_disponibles	int	bot.py	Saldo de días disponibles del empleado activo.
seleccion	str	bot.py	Número de solicitud elegido para cancelar, antes de validar.
indice	int	bot.py	Índice de la solicitud a cancelar (seleccion - 1).
solicitudes	list	bot.py / datos.py	Lista de diccionarios con las solicitudes del empleado activo.
filas	list	datos.py	Lista temporal con todas las filas del CSV al reescribir el archivo.
exito	bool	bot.py	Resultado de la operación de cancelación (True si fue exitosa).

4.4. Estados del sistema (Máquina de Estados)

Estado	Descripción
IDENTIFICACIÓN	El sistema espera nombre y DNI del usuario.
VERIFICACIÓN	El sistema busca el DNI en empleados.csv.
MENÚ	El sistema muestra las opciones disponibles y espera una elección.
SOLICITAR	El sistema pide la cantidad de días y valida el saldo.
CONSULTAR	El sistema muestra el saldo actual y vuelve al menú.
VER SOLICITUDES	El sistema lista las solicitudes del empleado y vuelve al menú.
CANCELAR	El sistema muestra las solicitudes y espera el número a cancelar.
FIN	El usuario eligió Salir. El programa termina.

5. MANUAL DE USUARIO

Esta sección explica cómo se usa el Sistema de Gestión de Vacaciones desde la consola.

5.1. Inicio del programa

Para iniciar el bot, hay que abrir una terminal, ubicarse en la carpeta donde están los archivos y ejecutar:

```
python bot.py
```

En Linux o Mac puede ser necesario usar python3 bot.py.

5.2. Paso 1: Identificación

El sistema solicita nombre y DNI del empleado:

Bienvenido al sistema de gestión de vacaciones.

IDENTIFICACIÓN

Ingresá tu nombre: Martín Rodríguez

Ingresá tu DNI: 30456782

Bienvenido/a, Martín Rodríguez.

5.3. Paso 2: Menú de opciones

BOT DE GESTIÓN DE VACACIONES - UTN

1. Solicitar vacaciones
2. Consultar días disponibles
3. Ver mis solicitudes anteriores
4. Cancelar una solicitud
5. Salir

Elegí una opción (1-5):

5.4. Opción 1: Solicitar vacaciones

El bot muestra el saldo disponible, pide la cantidad de días y, si todo es correcto, registra la solicitud y actualiza el saldo:

SOLICITAR VACACIONES

Días disponibles: 15

¿Cuántos días querés solicitar? 5

Solicitud registrada correctamente.

Días restantes: 10

5.5. Opción 2: Consultar días disponibles

CONSULTAR DÍAS DISPONIBLES

Tenés 10 día/s disponibles.

5.6. Opción 3: Ver solicitudes anteriores

MIS SOLICITUDES ANTERIORES

1. 5 día/s solicitados
2. 3 día/s solicitados

5.7. Opción 4: Cancelar una solicitud

Permite cancelar una solicitud ya realizada. Los días cancelados se devuelven automáticamente al saldo del empleado:

CANCELAR UNA SOLICITUD

1. 5 día/s solicitados
2. 3 día/s solicitados

Ingresá el número de la solicitud a cancelar: 1

Solicitud cancelada. Los días fueron devueltos a tu saldo.

5.8. Opción 5: Salir

Hasta luego.

6. PRUEBAS DE ESTRÉS / CAMINO INFELIZ

Un punto importante del trabajo es que el bot maneje correctamente los errores de entrada del usuario. A continuación se muestran capturas reales de la ejecución del programa frente a distintos escenarios de error.

6.1. Errores en la fase de identificación

Casos probados: nombre vacío, DNI con letras, y DNI que no existe en la base de empleados.

```
Bienvenido al sistema de gestión de vacaciones.

IDENTIFICACIÓN
Ingresá tu nombre:
Error: el nombre no puede estar vacío.
¿Querés intentarlo de nuevo? (s/n): s

IDENTIFICACIÓN
Ingresá tu nombre: Lucca
Ingresá tu DNI: a
Error: el DNI debe contener solo números.
¿Querés intentarlo de nuevo? (s/n): s
```

Figura 2: Captura de pantalla de consola — Manejo de errores en la identificación.

```
IDENTIFICACIÓN
Ingresá tu nombre: Lucca
Ingresá tu DNI: 1234456
Error: no se encontró ningún empleado con ese DNI.
¿Querés intentarlo de nuevo? (s/n): ☐
```

Figura 3: Captura de pantalla de consola — Rechazo por DNI inexistente en la base de datos.

6.2. Errores al solicitar vacaciones

Casos probados: texto en lugar de número, número negativo, y días que superan el saldo disponible.

```
SOLICITAR VACACIONES
Días disponibles: 0
¿Cuántos días querés solicitar? -1
Error: ingresá un número válido.
```

```
SOLICITAR VACACIONES
Días disponibles: 0
¿Cuántos días querés solicitar? a
Error: ingresá un número válido.
```

```
SOLICITAR VACACIONES
Días disponibles: 0
¿Cuántos días querés solicitar? 1
Error: no tenés suficientes días. Disponibles: 0.
```

Figura 4: Captura de pantalla de consola — Pruebas de error al solicitar días.

6.3. Errores al cancelar una solicitud

Caso probado: número de solicitud fuera de rango.

```
CANCELAR UNA SOLICITUD
No tenés solicitudes para cancelar.

Presioná Enter para continuar.
```

Figura 5: Captura de pantalla de consola — Rechazo de número de solicitud inválido.

7. HERRAMIENTAS DE IA UTILIZADAS

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó el asistente de inteligencia artificial Claude (Anthropic) como apoyo en distintas etapas: el diseño del flujo BPMN y ayuda en el diseño e implementaciones nuevas para el código.

A continuación se incluyen capturas reales de las consultas realizadas a la IA durante el desarrollo del trabajo.

Acá van opciones relacionadas al proceso de vacaciones:

Opciones para el menú:

1. Solicitar vacaciones (*la que ya tenemos*)
2. Consultar días disponibles (*solo muestra el saldo*)
3. Ver mis solicitudes anteriores (*lista las que ya hizo ese empleado*)
4. Cancelar una solicitud (*si todavía no empezaron las vacaciones*)
5. Salir

Las 4 primeras son todas realizables con el CSV sin ninguna librería extra. La más fácil de programar después de la 1 es la 2, y la más compleja es la 4 (porque tenés que modificar el CSV y devolver los días).

serviría la librería `os` para hacer una funcion para apretar enter y continuar con el bucle al validar un error no?

Sí, totalmente. La librería `os` no es necesaria para eso en sí, pero la podés combinar bien.

Lo que vos necesitás es básicamente un `input("Presioná Enter para continuar...")` después de mostrar el error — eso ya pausa el programa hasta que el usuario aprieta Enter, y ahí seguís con el bucle.

`os` entra en juego si además querés limpiar la pantalla antes de volver a mostrar el menú (con `os.system("cls")` en Windows o `os.system("clear")` en Linux), para que no se acumule todo el texto de errores anteriores.

Figura 6: Captura de pantalla — Consulta a la IA sobre la estructura del código del bot.

con que me dijiste que podía hacer el diagrama BPMN?

Con **draw.io** — es gratis, no necesitás crear cuenta, y funciona directo en el navegador:

👉 app.diagrams.net

Para hacer el BPMN de tu diagrama en papel, los elementos que usás son:

- Rectángulo → tareas (pasos del proceso)
- Rombo → compuertas (los if/else)
- Círculo fino → evento inicio
- Círculo grueso/doble → evento fin
- Rectángulos grandes horizontales → los carriles (USER / SYSTEM)

Figura 7: Captura de pantalla — Consulta a la IA sobre el diagrama BPMN.

El uso de la IA permitió acelerar el armado del código y revisar que la lógica del código fuera coherente con el diagrama BPMN diseñado.

8. CONCLUSIÓN

La realización de este Trabajo Práctico Integrador permitió poner en práctica la relación entre el modelado de procesos de negocio (BPMN 2.0) y su implementación concreta en código. El trabajo no se limitó a programar, sino que exigió primero entender el proceso administrativo de la empresa ficticia y luego trasladar esa lógica al software.

El desarrollo de la máquina de estados y el manejo de los “camino infelices” (errores de entrada del usuario) ayudó a comprender la importancia de construir programas robustos, capaces de responder de forma controlada ante situaciones inesperadas. En conjunto, este TPI representó un acercamiento real a cómo se automatizan procesos administrativos en una organización.